

التمرين الأول

نعتبر الدالة f المعرفة على $[0; +\infty[$ كمايلي : $f(x) = \frac{3x+1}{x+3}$.

ليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ والمستقيم ذا المعادلة $y = x$.
 α عدد حقيقي موجب , المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ بحدها

الأول $u_0 = \alpha$ حيث

ومن أجل كل عدد طبيعي n : $u_{n+1} = f(u_n)$

(1) عين قيمة α حتى تكون (u_n) متتالية ثابتة.

(2) نضع في كل ما يلي $\alpha = 5$.

أ) انقل الشكل المقابل ثم مثل على حامل محور الفواصل الحدود

u_0, u_1, u_2, u_3 دون حسابها مبرزاً خطوط الرسم .

ب) ضع تخميناً حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) وتقاربها.

(3) نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 1}$

أ) برهن أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ يطلب تعيين حدها الأول

ب) عبر بدلالة n عن u_n و v_n ثم احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

(4) أ) احسب بدلالة n المجموع S_n حيث : $S_n = v_n + v_{n+1} + \dots + v_{n+2016}$

ب) استنتج بدلالة n المجموع S'_n حيث : $S'_n = \frac{1}{u_n + 1} + \frac{1}{u_{n+1} + 1} + \frac{1}{u_{n+2} + 1} + \dots + \frac{1}{u_{n+2016} + 1}$

التمرين الثاني

يحتوي كيس على ثماني كريات لا يمكن التمييز بينها باللمس منها واحدة تحمل العدد 1 وأربع تحمل العدد 2 وإثنان تحمل العدد 0 وواحدة تحمل العدد 4 . نسحب عشوائياً من الكيس ثلاث كريات في ان واحد .

(1) أحسب احتمال كلا من الحوادث التالية :

A " الكريات المسحوبة لا تحمل الرقم 0 " .

B " إحدى الكريات المسحوبة فقط تحمل الرقم 2 " .

C " جداء الاعداد الثلاثة المسحوبة يساوي 8 " .

"D" كرة على الاقل تحمل الرقم 2 .

(2) ليكن X المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحب جداء الأعداد التي تحملها الكريات المسحوبة.

(ا) حدد القيم التي يأخذها المتغير العشوائي X .

(ب) عرف قانون احتمال المتغير العشوائي X .

(ج) أحسب الأمل الرياضي $E(X)$ للمتغير العشوائي X .

(د) احسب التباين و الانحراف المعياري للمتغير العشوائي $E(X)$.